

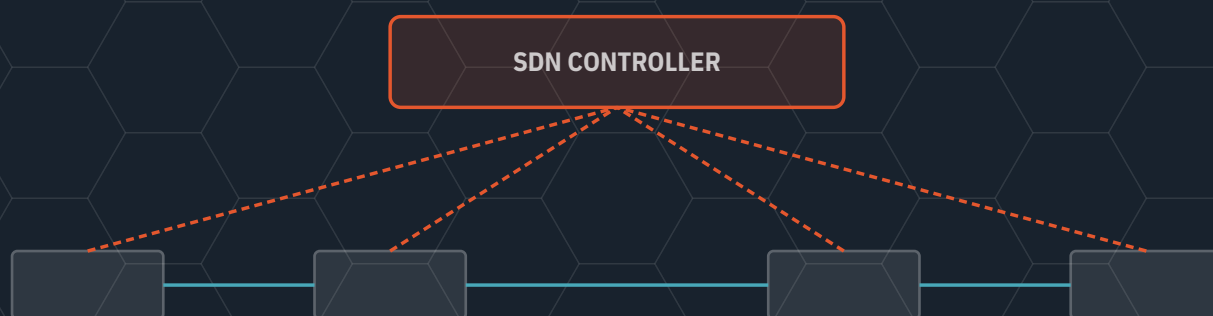
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۵

شبکه‌سازی نرم افزارمحور (SDN)

Software Defined Networking (SDN)



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۱	چرا SDN؟	۲
۲	معماری سنتی در برابر SDN	۳
۳	لایه‌های معماری SDN	۴
۴	توابع کنترلر SDN	۵
۵	واسط‌های جنوب‌سو	۵
۶	واسط‌های شمال‌سو	۶
۷	مبانی OpenFlow	۷
۸	SDN در مخابرات	۹
۹	مزایای SDN	۱۱
۱۰	چالش‌های SDN	۱۱
۱۲	نکات کلیدی	۱۲

۱ چرا SDN؟

شبکه‌های سنتی از محدودیت‌های بنیادی رنج می‌برند که مانع نوآوری و چابکی می‌شوند:

مسئله	توضیح
کنترل توزیع شده	هر دستگاه صفحه کنترل خود را به‌طور مستقل اجرا می‌کند. هیچ موجودیت واحدی نمای جهانی از وضعیت شبکه ندارد.
وابستگی به سازنده	بسته‌های سخت‌افزار + نرم‌افزار اختصاصی. مهاجرت بین سازندگان پرهزینه و پیچیده است.
تأمین کند	پیکربندی دستی، جعبه-به-جعبه از طریق CLI. هفته‌ها برای استقرار یک سرویس جدید. خطاهای انسانی باعث قطعی می‌شوند.
معماری سخت	افزودن پروتکل‌های جدید نیازمند به‌روزرسانی فرمور سازنده است. چرخه‌های نوآوری در مقیاس سال اندازه‌گیری می‌شوند.
سیاست‌های ناسازگار	سیاست‌ها باید به‌صورت دستی در صدها دستگاه تکرار شوند. انحراف اجتناب‌ناپذیر است.

بینش اصلی: اگر «مغز» (صفحه کنترل) را از «ماهیچه» (صفحه داده) جدا کنیم، می‌توانیم هوش را متمرکز کنیم، عملیات را خودکار کنیم و شبکه را مانند نرم‌افزار برنامه‌ریزی کنیم.

۲ معماری سنتی در برابر SDN

معماری سنتی

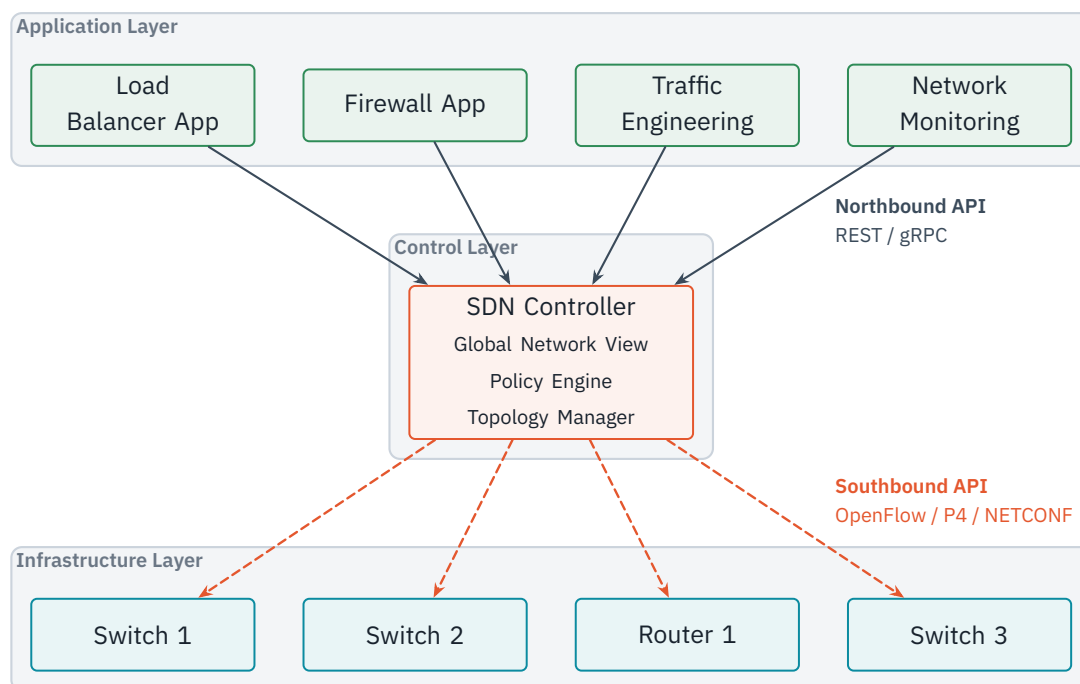
- صفحه کنترل تعبیه‌شده در هر دستگاه
- هر دستگاه به‌طور مستقل تصمیمات ارسال را محاسبه می‌کند
- پروتکل‌های توزیع‌شده (STP، BGP، OSPF) وضعیت را همگام می‌کنند
- همگرایی زمان می‌برد؛ بدون بهینه‌سازی جهانی

معماری SDN

- صفحه کنترل استخراج و متمرکز شده
- سویچ‌ها به دستگاه‌های ارسال ساده تبدیل می‌شوند
- کنترلر نمای جهانی از کل شبکه دارد
- قابل برنامه‌ریزی از طریق API‌ها (شمال سو و جنوب سو)

جنبه	سنتی	SDN
صفحه کنترل	توزیع‌شده (در هر دستگاه)	متمرکز (کنترلر)
صفحه داده	جفت‌شده با کنترل	جدا شده، ارسال ساده
پیکربندی	CLI، جعبه-به-جعبه	مبتنی بر API، قابل برنامه‌ریزی
سازنده	وابسته	باز، چند-سازنده
سرعت نوآوری	سال‌ها (چرخه فرم‌ور)	روزها (توسعه نرم‌افزار)
دیدپذیری	در هر دستگاه، تکه‌تکه	جهانی، بلادرنگ
خودکارسازی	اسکرپت‌ها/قالب‌ها	API بومی + قصد

۳ لایه‌های معماری SDN



شکل ۱۵.۱ معماری SDN: لایه‌های کاربرد، کنترل و زیرساخت

۳.۱ لایه زیرساخت (صفحه داده)

- سوئیچ‌ها و مسیریاب‌های فیزیکی یا مجازی
- ارسال بسته را بر اساس جداول جریان برنامه‌ریزی شده توسط کنترلر انجام می‌دهد
- بدون تصمیم‌گیری مستقل – دستورالعمل‌های لایه کنترل را دنبال می‌کند
- سخت‌افزار: سوئیچ‌های جعبه-سفید، ASIC‌های قابل برنامه‌ریزی، TCAM برای جستجوی سریع

۳.۲ لایه کنترل (کنترلر SDN)

- «مغز» شبکه
- نمای جهانی از توپولوژی، پیوندها، میزبان‌ها و ترافیک را نگه می‌دارد
- سیاست‌های سطح بالا را به قواعد جریان سطح پایین ترجمه می‌کند
- نمونه‌ها: Cisco ACI، Nokia NSP، Floodlight، Ryu، OpenDaylight (ODL)، ONOS

۳.۳ لایه کاربرد

- منطق تجاری و سیاست‌ها به صورت کاربردهای نرم‌افزاری بیان می‌شوند
- API شمال‌سوی کنترلر را مصرف می‌کند
- نمونه‌ها: مهندسی ترافیک، امنیت (خرد-قطعه‌بندی)، توازن بار، پایش، شبکه‌سازی مبتنی بر قصد

۴ توابع کنترلر SDN

عملکرد	توضیح
کشف توپولوژی	تمام دستگاه‌ها، پیوندها و میزبان‌های شبکه را کشف می‌کند. نمایش گراف می‌سازد. از LLDP، OFDP استفاده می‌کند.
محاسبه مسیر / مسیریابی	مسیرهای بهینه را با استفاده از نمای جهانی محاسبه می‌کند. می‌تواند محدودیت‌ها (تأخیر، پهنای باند، هزینه) اعمال کند.
اجرای سیاست	سیاست‌های سطح بالا را به قواعد جریان سطح دستگاه ترجمه می‌کند.
نمایش API	APIهای REST/gRPC شمال‌سو برای مصرف خدمات شبکه توسط کاربردها فراهم می‌کند.
مدیریت وضعیت	وضعیت سازگار شبکه را نگه می‌دارد (جداول جریان، شمارنده‌ها، وضعیت پورت).
چند-مستأجری	شبکه‌بندی و جداسازی بین مستأجران.
مدیریت خطا	شکست پیوند/دستگاه را تشخیص می‌دهد و ترافیک را در میلی‌ثانیه تغییر مسیر می‌دهد.

۵ واسط‌های جنوب‌سو

واسط جنوب‌سو کنترلر را به دستگاه‌های زیرساخت (صفحه داده) متصل می‌کند.

۵.۱ OpenFlow

- شناخته‌شده‌ترین پروتکل جنوب‌سو SDN
- تعریف‌شده توسط بنیاد شبکه‌سازی باز (ONF)
- روشی استاندارد برای برنامه‌ریزی جداول جریان در سویچ‌ها فراهم می‌کند
- کنترلر ورودی‌های جریان را نصب/اصلاح/حذف می‌کند
- سویچ رویدادها (تغییرات توپولوژی، packet-in) را به کنترلر گزارش می‌دهد
- نسخه‌ها: ۱.۰ → ۱.۳ (پراستقرارترین) ← ۱.۵

۵.۲ P4 (پردازنده‌های بسته مستقل از پروتکل برنامه‌نویسی‌پذیر)

- زبان دامنه-خاص برای برنامه‌ریزی خود صفحه داده
- فراتر از OpenFlow می‌رود: مشخص می‌کند سویچ روی چه چیزی می‌تواند تطبیق دهد
- خطوط لوله تجزیه و پردازش بسته قابل برنامه‌ریزی
- مستقل از هدف: به سخت‌افزارهای مختلف کامپایل می‌شود (FPGA، Tofino، سویچ‌های نرم‌افزاری)
- مورد استفاده: سرآیندهای سفارشی، رایانش درون-شبکه، INT (تله‌متری درون-باند شبکه)

۵.۳ ForCES (جداسازی عنصر ارسال و کنترل)

- استاندارد IETF (RFC 5810)
- عنصر کنترل (CE) را از عنصر ارسال (FE) جدا می‌کند
- پروتکلی برای ارتباط CE-FE تعریف می‌کند
- در عمل کمتر از OpenFlow پذیرفته شده است

۵.۴ سایر پروتکل‌های جنوب‌سو

پروتکل	مورد استفاده
NETCONF/YANG	پیگرندی دستگاه (مدل-محور)
gNMI/gNOI	تله‌متری جریانی و عملیات
BGP-LS	صادرات توپولوژی از شبکه‌های سنتی به کنترلر SDN
PCEP	محاسبه مسیر برای شبکه‌های MPLS/SR

۶ واسط‌های شمال‌سو

واسط شمال‌سو کاربردها را به کنترلر متصل می‌کند.

۶.۱ REST API‌های

- رایج‌ترین واسط شمال‌سو
- مبتنی بر HTTP، بارهای JSON/XML
- عملیات CRUD روی منابع شبکه (جریان‌ها، توپولوژی‌ها، سیاست‌ها)
- مثال:

```

JSON
POST /api/v1/flows
{
  "switch": "s1",
  "match": {"src_ip": "10.0.0.1", "dst_ip": "10.0.0.2"},
  "action": {"output": "port3"},
  "priority": 100
}

```

۶.۲ شبکه‌سازی مبتنی بر قصد (IBN)

- انتزاع بالاتر: بیان کنید چه چیزی می‌خواهید، نه چگونه به آن برسید
- کنترلر قصد را به پیکربندی سطح دستگاه ترجمه می‌کند
- قصد نمونه: «اطمینان حاصل کن که ترافیک ویدیو بین سایت A و سایت B تأخیر کمتر از 10ms دارد»
- کنترلر مسیر، سیاست‌های QoS و تغییر مسیر را تعیین می‌کند
- پیاده‌سازی‌ها: چارچوب قصد ONOS، Cisco DNA Center، Nokia NSP

۶.۳ gRPC / Protobuf

- API با عملکرد بالا و قابلیت جریانی
- در کنترلرهای مدرن برای تله‌متری و پیکربندی بلادرنگ استفاده می‌شود
- به‌شدت نوع‌دار (طرح‌واره‌های protobuf)

۷ مبانی OpenFlow

۷.۱ ساختار جدول جریان

هر سوییچ یک یا چند جدول جریان نگه می‌دارد. هر ورودی شامل موارد زیر است:

فیلد	توضیح
فیلدهای تطبیق	معیارهای تطبیق بسته‌ها (MAC مبدأ/مقصد، IP، پورت، VLAN، برچسب MPLS)
اولویت	ورودی‌های با اولویت بالاتر ابتدا تطبیق می‌یابند
شمارنده‌ها	تعداد بسته/بایت برای آمار
دستورالعمل‌ها/اقدامات	با بسته‌های تطبیق‌یافته چه کاری انجام شود
مهلت‌ها	مهلت بیکاری، مهلت سخت (انقضای خودکار)
Cookie	شناسه مبهم تعیین‌شده توسط کنترلر

۷.۲ اقدامات

اقدام	توضیح
OUTPUT (port)	ارسال بسته به پورت مشخص
DROP	دور ریختن بسته
SET_FIELD	اصلاح فیلدهای سرآیند (بازنویسی MAC، IP، VLAN)
PUSH/POP_VLAN	افزودن یا حذف برچسب‌های VLAN
GROUP	ارسال به جدول گروه (چند-مسیری، تغییر مسیر)
METER	محدودسازی نرخ جریان

۷.۳ جداول گروه

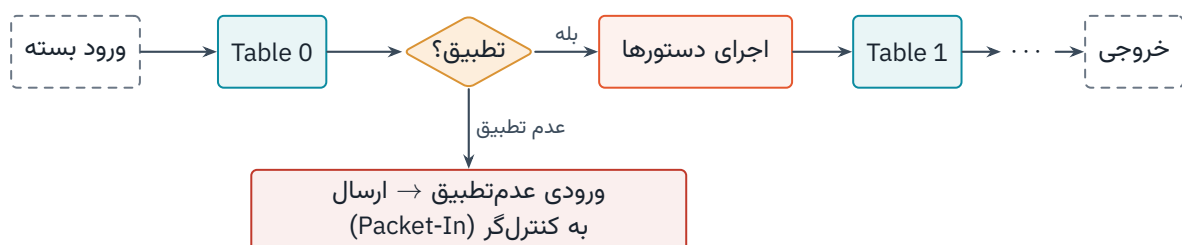
ارسال پیشرفته را ممکن می‌سازند:

نوع گروه	مورد استفاده
All	چندپختی/پخش (کپی به همه سبدها)
Select	توازن بار (گردشی یا وزن‌دار)
Indirect	گام بعدی واحد (اشاره‌گر کارآمد)
Fast Failover	اولین سبد زنده استفاده می‌شود (حفاظت پیوند)

۷.۴ Meter جداول

- محدودسازی نرخ در هر جریان
- در باندها تعریف می‌شود: آستانه نرخ + اقدام (دور ریختن یا بازنویسی DSCP)
- اجرای QoS در سطح سویچ را ممکن می‌سازد

۷.۵ خط لوله پردازش بسته



شکل ۱۵.۲ خط لوله پردازش بسته در OpenFlow

۸ SDN در مخابرات

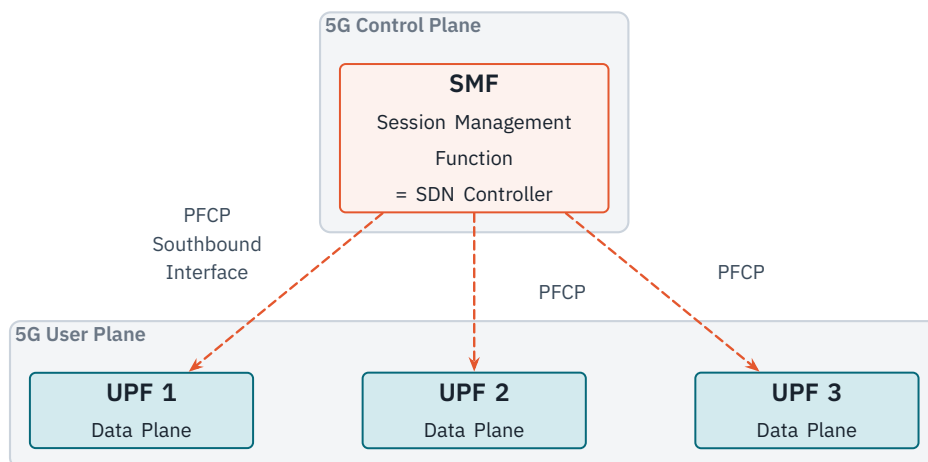
۸.۱ SDN انتقال (بهینه‌سازی WAN)

- کنترل متمرکز شبکه‌های انتقال نوری/MPLS
- تخصیص پویای پهنای باند بر اساس تقاضای ترافیک
- بهینه‌سازی چند-لایه (IP روی نوری)
- نمونه‌ها: Cisco WAE، Ciena Blue Planet، Nokia NSP

۸.۲ SD-WAN (شبکه گسترده نرم‌افزارمحور)

- اصول SDN اعمال شده بر WAN سازمانی
- کنترلر متمرکز دستگاه‌های CPE شعب را مدیریت می‌کند
- لایه‌های رویی بر فراز چندین انتقال زیرین (MPLS، اینترنت، LTE)
- مسیریابی آگاه به کاربرد (مسیریابی صدا روی MPLS، وب روی اینترنت)
- تأمین بدون-لمس برای سایت‌های شعب
- سازندگان: Versa، Fortinet، VMware VeloCloud، Cisco Viptela

۸.۳ یکپارچگی 5G: SMF به عنوان کنترلر SDN برای UPF



شکل ۱۵.۳ SMF در نقش کنترلر SDN برای UPFها

صفحه کاربر 5G ذاتاً شبیه SDN است:

مفهوم SDN	معادل در 5G
کنترلر SDN	SMF (تابع مدیریت نشست)
سوییچ صفحه داده	UPF (تابع صفحه کاربر)
پروتکل جنوب‌سو	PFPCP (پروتکل کنترل ارسال بسته)
قواعد جریان	PDRها (قواعد تشخیص بسته) + FARها (قواعد اقدام ارسال)
اجرای QoS	QERها (قواعد اجرای QoS)

۸.۴ برنامه‌پذیری UPF از طریق PFPCP

PFPCP (3GPP TS 29.244) پروتکل بین SMF و UPF است:

- PDR (قاعده تشخیص بسته): معیارهای تطبیق (واسط مبدأ، IP، TEID در GTP)
- FAR (قاعده اقدام ارسال): اقدام (ارسال، دور ریختن، بافر، کپسوله‌سازی)
- QER (قاعده اجرای QoS): محدودسازی نرخ (GBR، MBR)
- URR (قاعده گزارش‌دهی مصرف): اندازه‌گیری و گزارش‌دهی ترافیک

این از نظر عملکردی معادل مدل تطبیق-اقدام OpenFlow است!

۹ مزایای SDN

مزیت	توضیح
برنامه‌پذیری	شبکه تحت کنترل نرم‌افزار است؛ همه چیز را از طریق API‌ها خودکار کنید
خودکارسازی	تأمین بدون-لمس، خود-ترمیمی، CI/CD برای شبکه
چند-سازنده	واسط‌های باز امکان ترکیب سازندگان سخت‌افزار را می‌دهند (انقلاب جعبه-سفید)
نوآوری سریع	خدمات جدید در ساعت/روز به‌جای ماه مستقر می‌شوند
بهینه‌سازی جهانی	نمای متمرکز محاسبه مسیر بهینه را ممکن می‌سازد
شبکه‌بندی	تخصیص پویای منابع در هر مستأجر/سرویس
کاهش هزینه	سخت‌افزار عمومی + نرم‌افزار متن‌باز در برابر جعبه‌های اختصاصی

۱۰ چالش‌های SDN

۱۰.۱ مقیاس‌پذیری کنترلر

- کنترلر واحد نمی‌تواند هزاران سویچ + میلیون‌ها جریان را مدیریت کند
- راه‌حل: خوشه‌بندی کنترلر (ONOS، ODL) از کنترلرهای توزیع‌شده پشتیبانی می‌کنند
- مبادله: سازگاری در برابر دسترس‌پذیری (قضیه CAP اعمال می‌شود)

۱۰.۲ نقطه شکست واحد

- اگر کنترلر شکست بخورد، هیچ جریان جدیدی نمی‌تواند نصب شود
- صفحه داده ارسال جریان‌های موجود را ادامه می‌دهد (حالت فعالانه)
- کاهش اثر: افزونگی کنترلر (فعال-آماده، فعال-فعال)

۱۰.۳ واسط شرق-غرب

- ارتباط بین نمونه‌های کنترلر در یک خوشه
- بدون پروتکل استاندارد (هر کنترلر خوشه‌بندی اختصاصی دارد)
- چالش‌ها: همگام‌سازی وضعیت، سناریوهای مغز-شکافته، سازگاری

۱۰.۴ امنیت

تأثیر	تهدید
مهاجم کل شبکه را کنترل می‌کند	نفوذ به کنترلر
تزریق/اصلاح قاعده جریان	مرد-در-میان (کنترلر ↔ سویچ)
اشباع با پیام‌های Packet-In	DoS روی کنترلر
برنامه سرکش جریان‌های زیان‌بار را از طریق NBI نصب می‌کند	کاربرد مخرب

کاهش اثر: TLS روی کانال OpenFlow، RBAC برای API شمال‌سو، محدودسازی نرخ Packet-In، جعبه‌شنی کاربرد.

نکات کلیدی

۱. SDN صفحه کنترل را از صفحه داده جدا می‌کند
۲. یک کنترلر متمرکز نمای جهانی و برنامه‌پذیری فراهم می‌کند
۳. OpenFlow پروتکل جنوب‌سوی بنیادی است (پارادایم تطبیق-اقدام)
۴. P4 برنامه‌پذیری را به خود خط لوله صفحه داده گسترش می‌دهد
۵. معماری 5G ذاتاً شبیه SDN است (SMF از طریق PFCP UPF را کنترل می‌کند)
۶. SDN خودکارسازی شبکه، شبکه‌بندی و استقرار سریع سرویس را ممکن می‌سازد
۷. چالش‌ها پیرامون مقیاس‌پذیری، امنیت و استانداردسازی باقی می‌مانند